

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 13

Festkörper

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

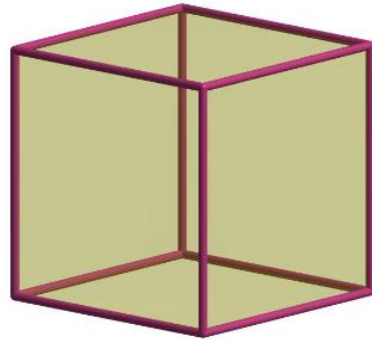
Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@FZ-Juelich.de

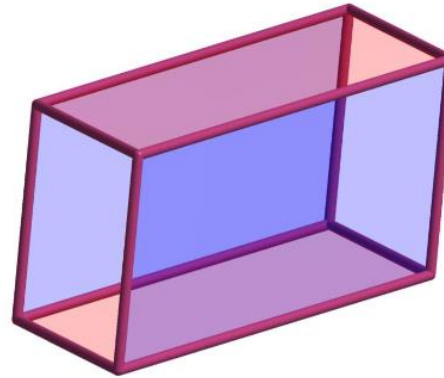
Wiederholung – Festkörper

Entscheidend: regelmäßiges dreidimensionales Muster ($\rightarrow$ Translationssymmetrie), d.h. symmetrische Anordnung von Atomen/Ionen oder Molekülen

Kleinste Einheit: die Elementarzelle (EZ), durch deren Aneinanderreihung in alle Raumrichtungen der Kristall erzeugt wird.



kubische EZ (ein Spezialfall)



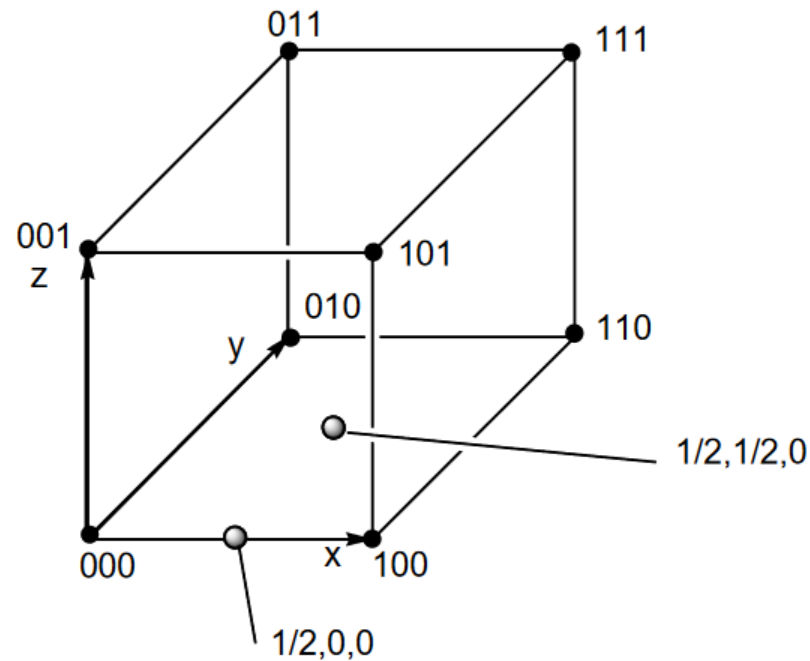
Parallelepiped (Spat)

Charakterisiert durch:

- Gitterkonstanten (a , b , c) Winkel (α , β , χ)
- Zahl der Formeleinheiten pro Elementarzelle (Z)
- ggf. fraktionale Atomkoordinaten (x/a , y/b , z/c)

Wiederholung – Festkörper

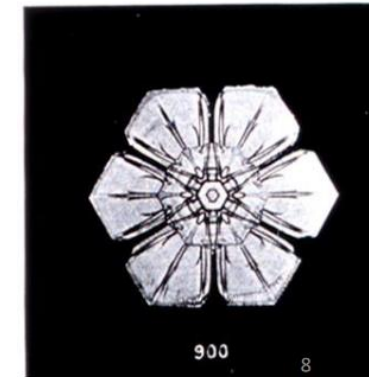
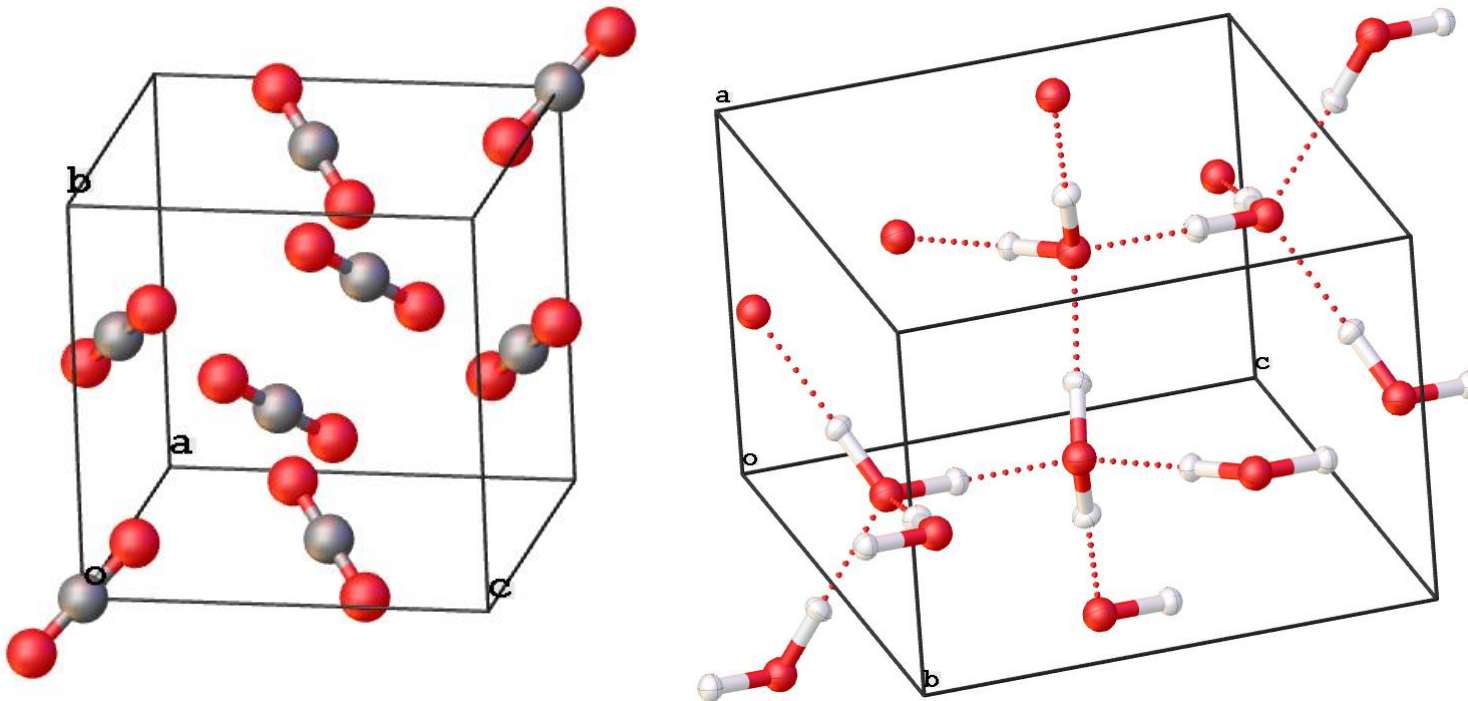
Atompositionen in EZ durch fraktionale Koordinaten (xyz) beschrieben, bezogen auf Kantenlängen a,b,c der EZ



Atomlagen auf Ecken, Kanten und Flächen erzeugen aus Symmetriegründen, 8, 4 bzw 2 Punktlagen
000 -> 100, 110, 001, 011, 010, 111, 101

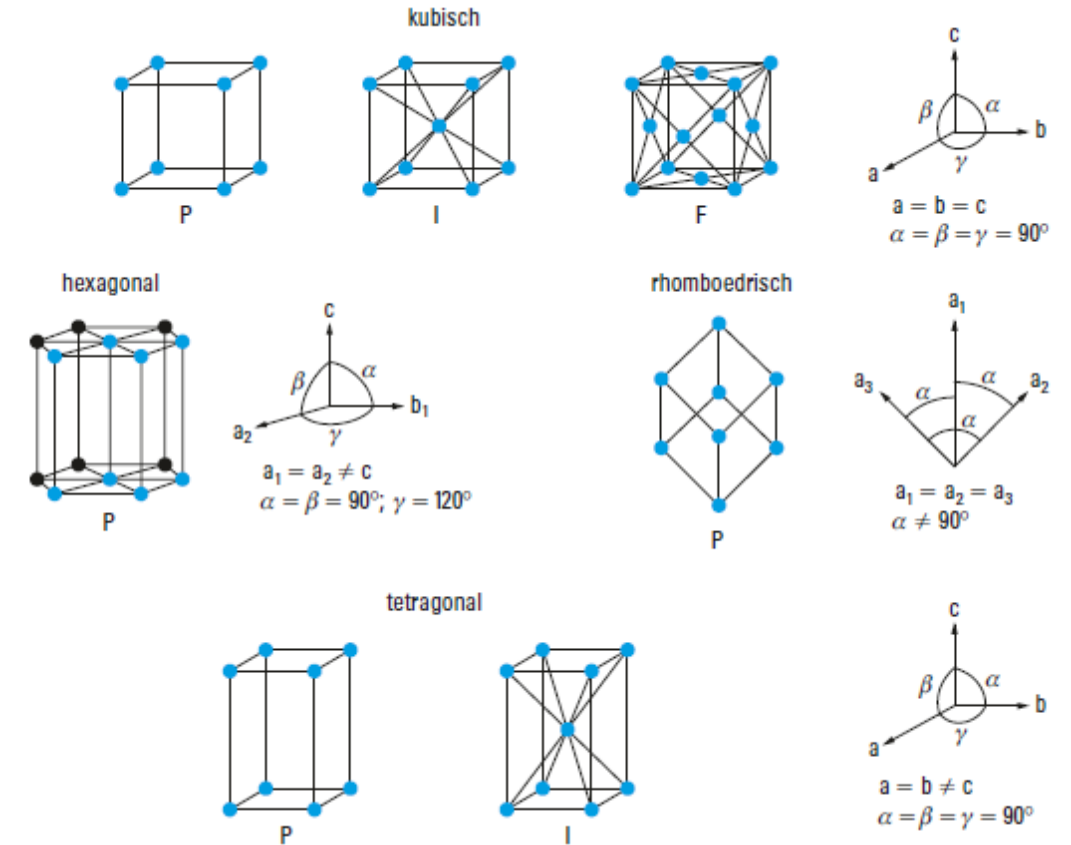
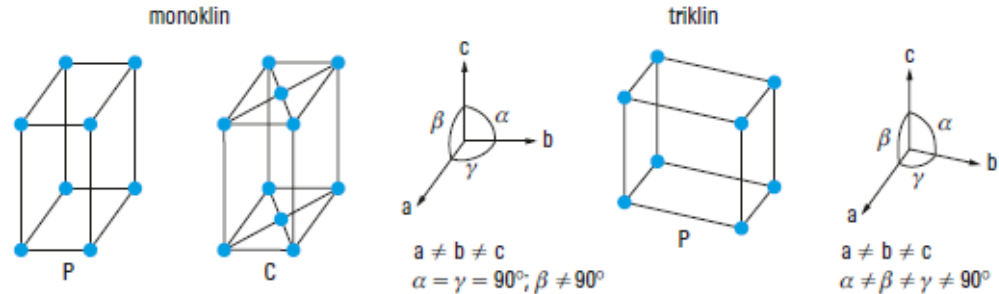
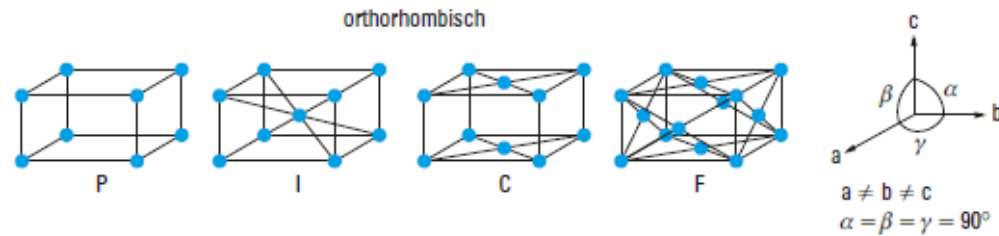
Wiederholung – Festkörper

Struktur von molekularen Festkörpern häufig durch schwächere Wechselwirkungen bestimmt
Van der Waals, Dipol-Dipol, Wasserstoffbrückenbindungen
Verformbare Festkörper, tiefe Smp. Keine elektrische Leitfähigkeit



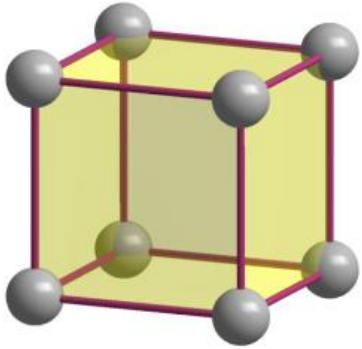
Wiederholung – 7 Kristallsysteme und 14 Bravais-Gitter – Übersicht

Kristallsystem	Achsrelation	Symmetrie	Winkel	variable Gitterparameter
Kubisch	$a = b = c$	$m\bar{3}m$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	a
Hexagonal	$a = b \neq c$	$6/mmm$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	a, c
Trigonal	$a = b \neq c$	$\bar{3}m$	$\alpha = \beta = 90^\circ; \gamma = 120^\circ$	a, c
Tetragonal	$a = b \neq c$	$4/mmm$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	a, c
Orthorhombisch	$a \neq b \neq c$	mmm	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	a, b, c
Monoklin	$a \neq b \neq c$	$2/m$	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$	a, b, c, β
Triklin	$a \neq b \neq c$	$\bar{1}$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	$a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$

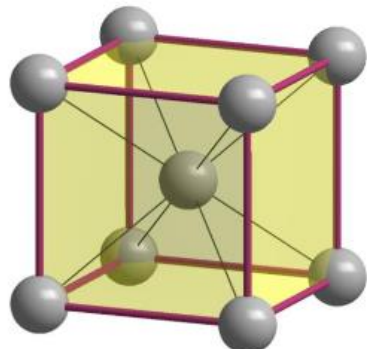


Wiederholung – kubisches Kristallsystem

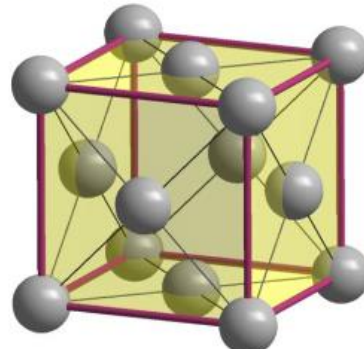
(1) Kubisches Kristallsystem ($a = b = c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$)



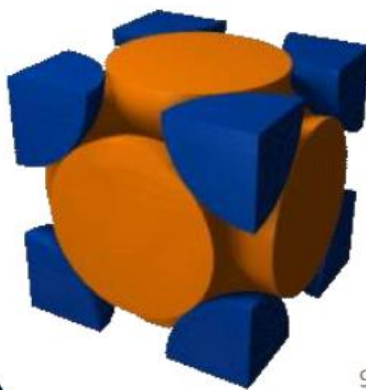
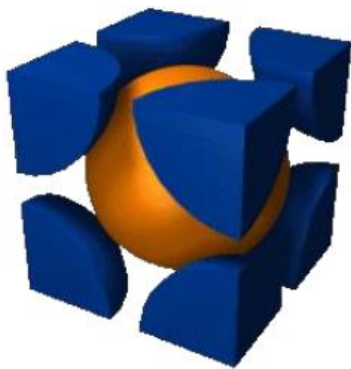
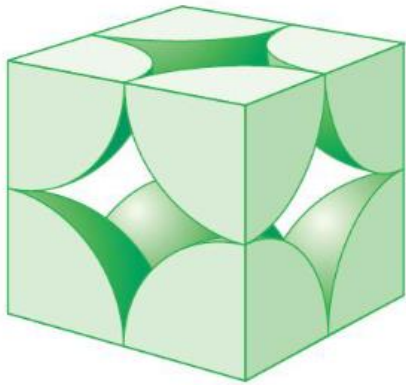
kubisch-primitiv



kubisch-raumzentriert
(kubisch-innenzentriert,
body centered cubic, bcc)



kubisch-flächenzentriert
(*face centered cubic, fcc*,
cubic close packing, ccp)

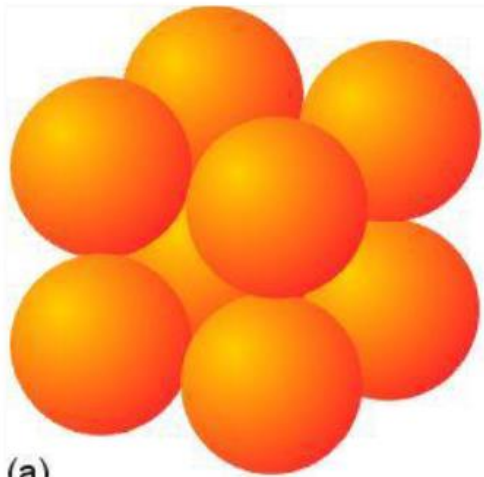


($r = r$)

9

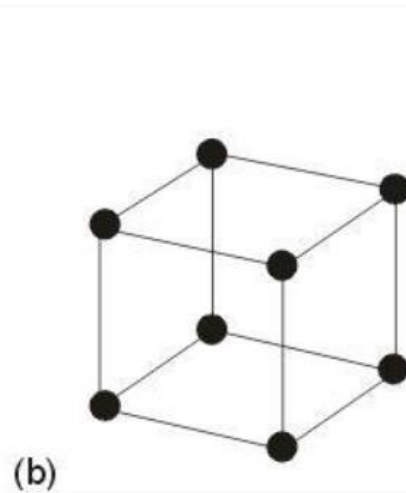
Wiederholung – Dichteste Kugelpackung

Annahme: **starre** Kugeln identischer Größe

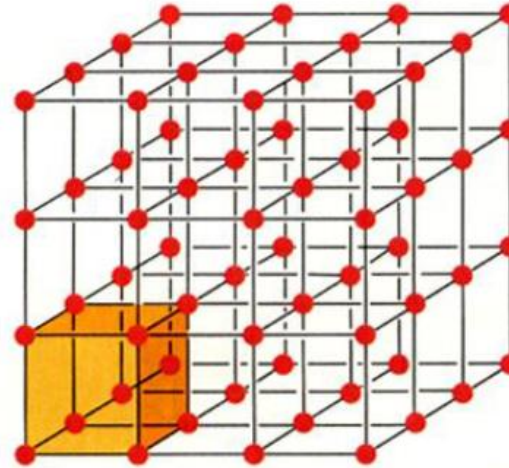


Raumausfüllung: 53% ($\pi/6$)

KZ = 6

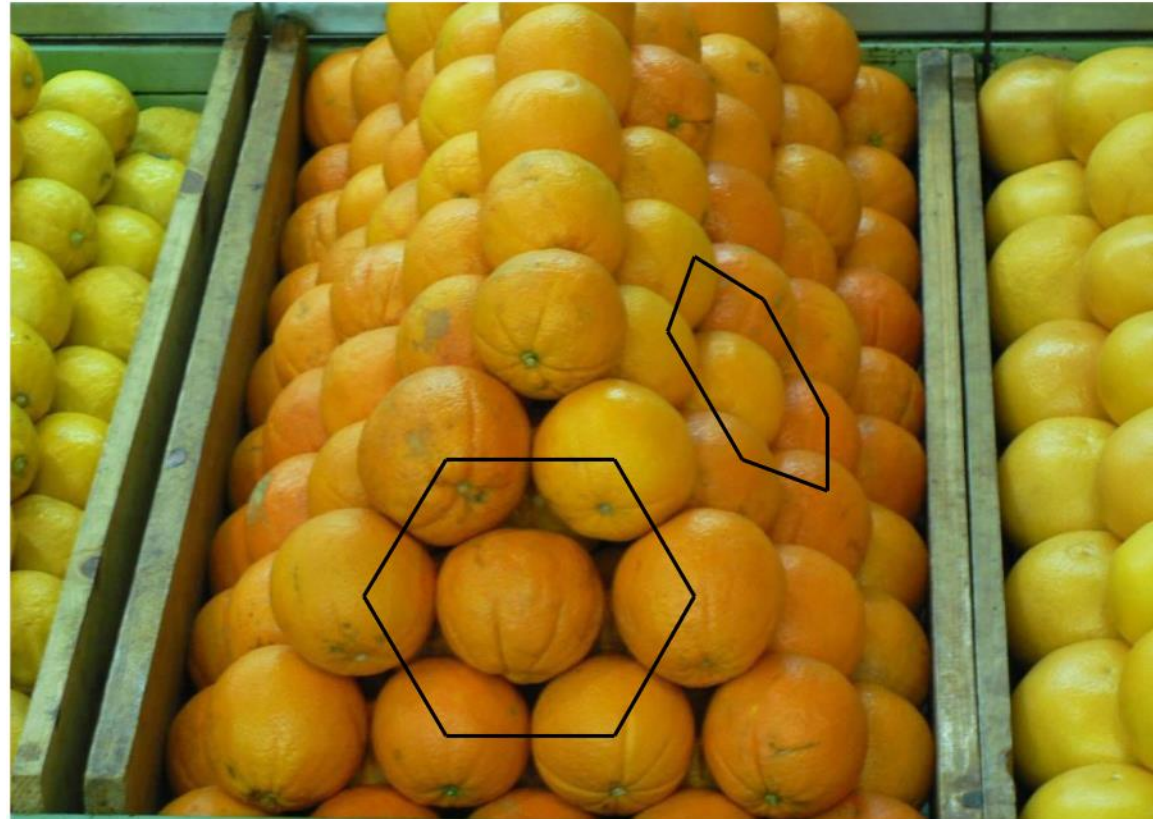


Elementarzelle:
kubisch primitiv
 α -Po-Typ

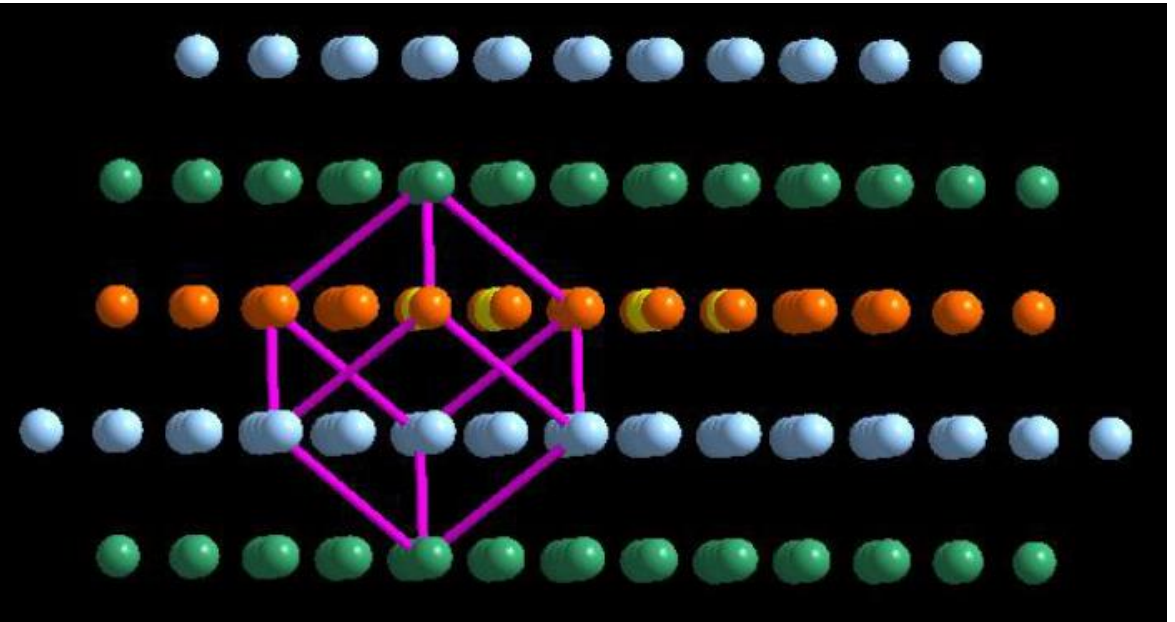
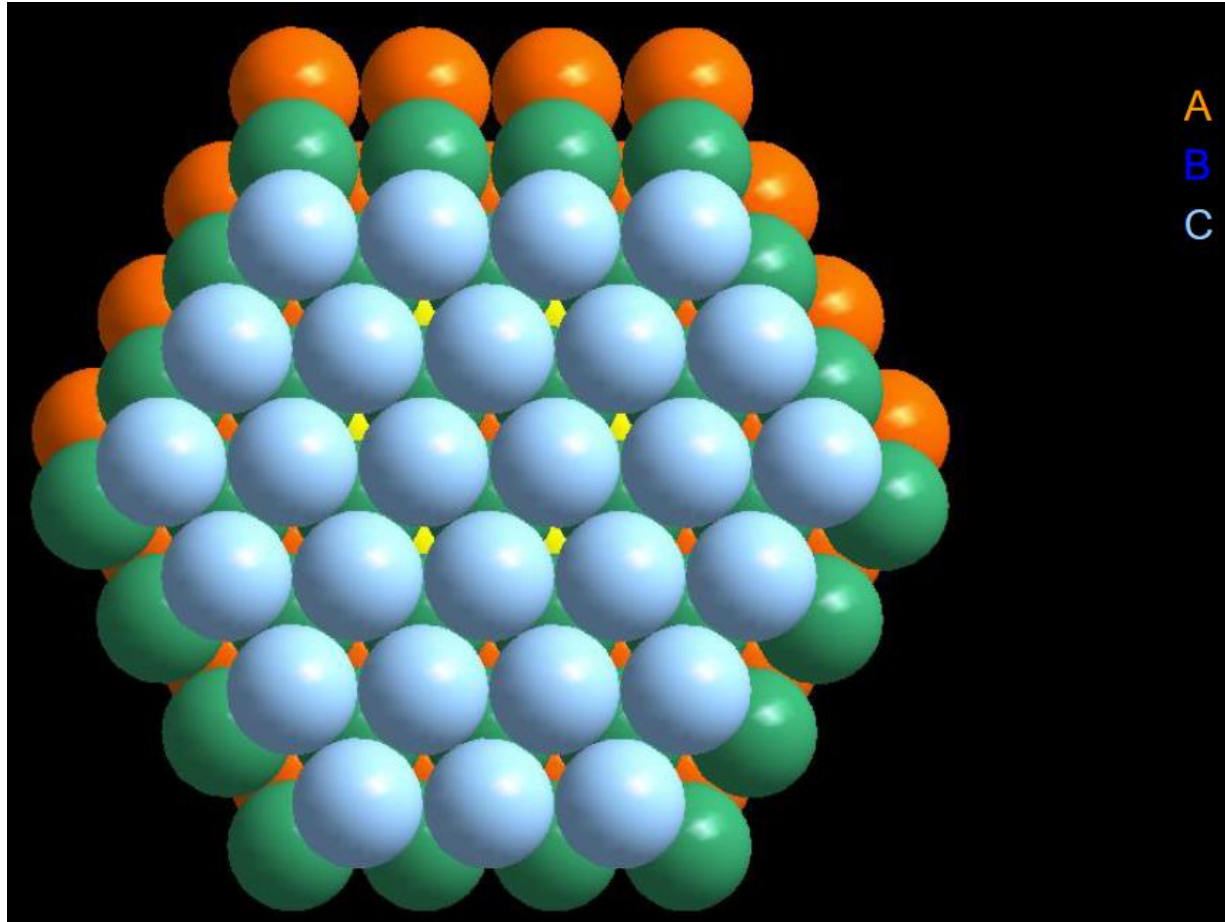


16

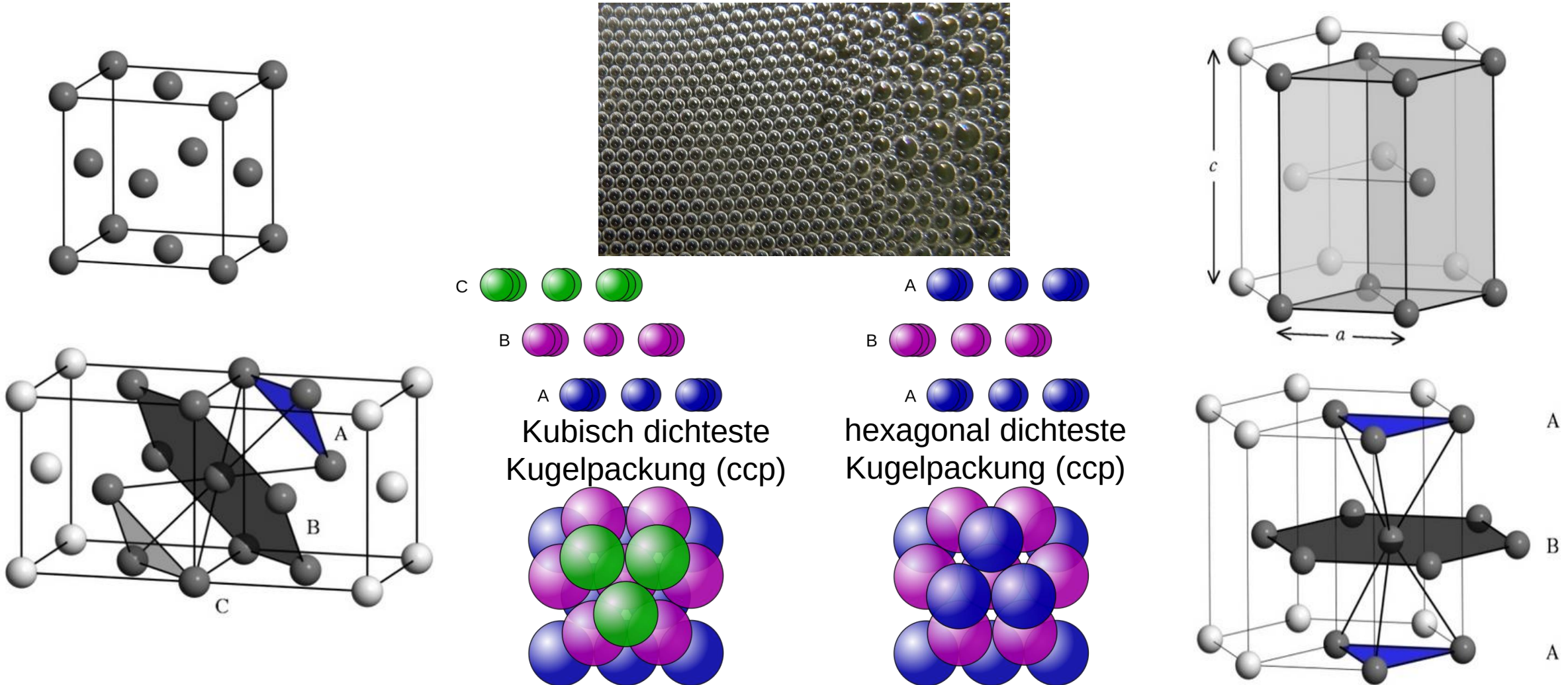
Wiederholung – Dichteste Kugelpackung



Wiederholung – Dichteste Kugelpackung

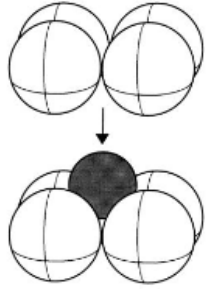


Wiederholung – Dichteste Kugelpackung

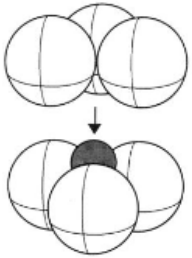


Wiederholung – Lücken in Kugelpackungen

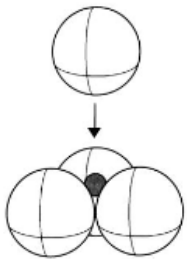
- kubisch-primitives Gitter: Quader-Lücke zwischen 8 Atomen



- kubisch-flächenzentriertes Gitter: Oktaeder-Lücke zwischen 6 Atomen



Tetraeder-Lücke zwischen 4 Atomen



Wiederholung – Tetraeder- und Oktaederlücken

Kubisch dichteste Packung (kfz)

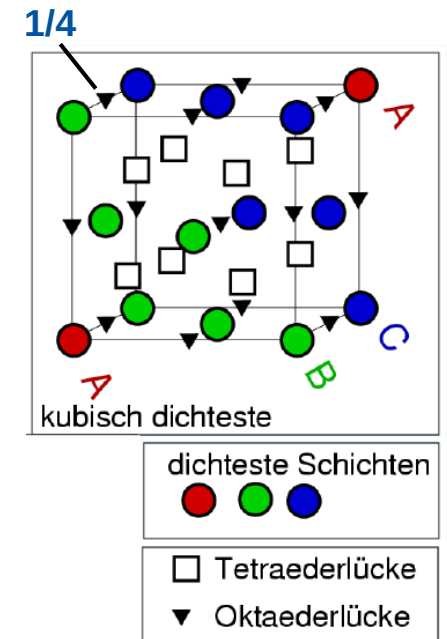
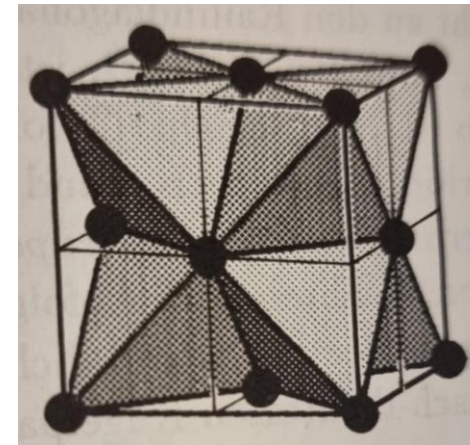
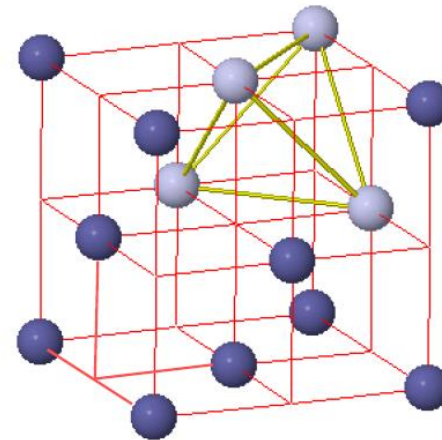
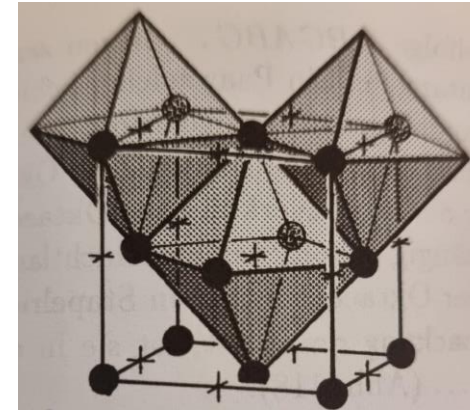
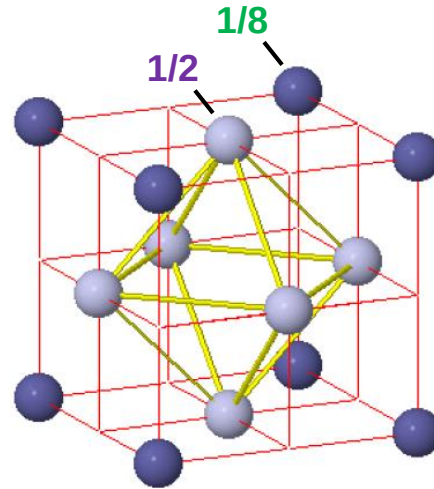
- 4 Atome
- 4 Oktaederlücken
- 8 Tetraederlücken

6 Flächen $\xrightarrow{1/2}$ 3 Atome
8 Ecken $\xrightarrow{1/8}$ 1 Atom

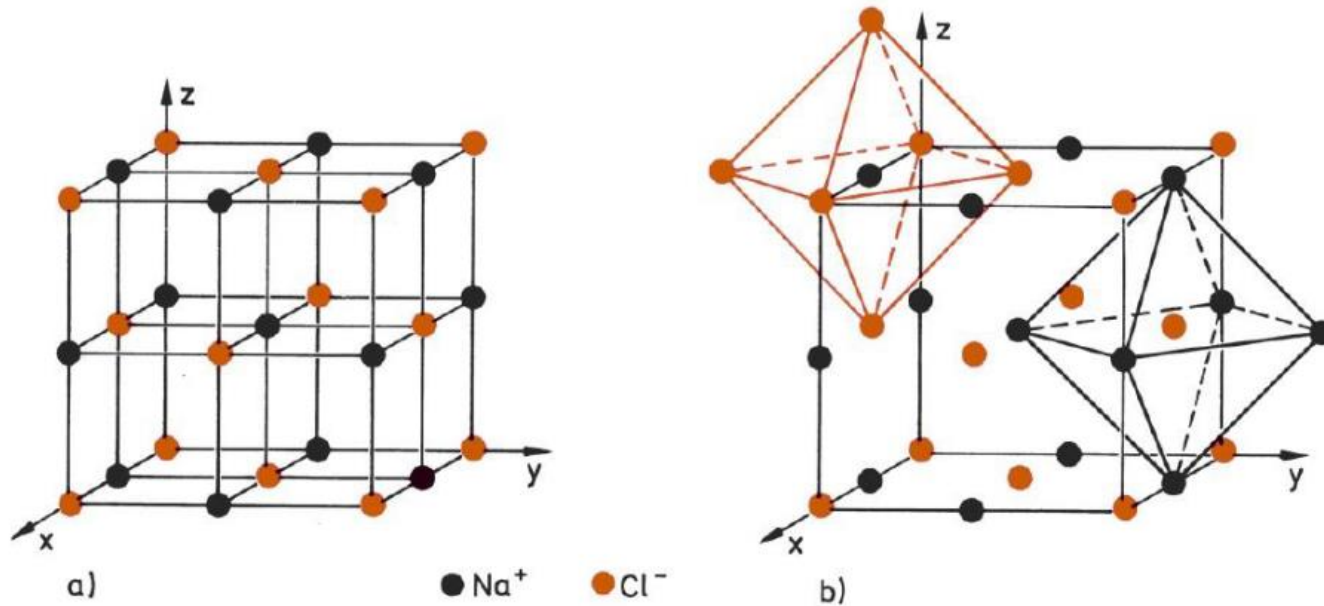
} 4 Atome

12 Kanten $\xrightarrow{1/4}$ 3 OL
1 Zentrum $\rightarrow$ 1 OL

} 4 OL

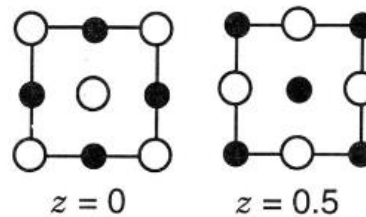
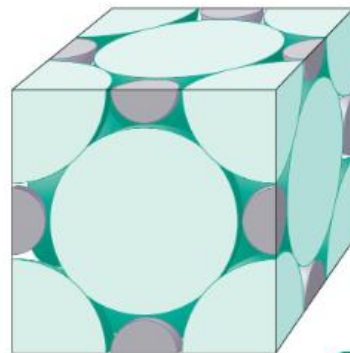


Wiederholung – Natriumchlorid-Typ



$r_K : r_A = 0,732 - 0,414$
(Na⁺: 102 pm, Cl⁻: 181 pm)

kfz-Gitter mit Gegenionen
auf Oktaederlücken



3D animierte Strukturen online verfügbar

[https://www.chemtube3d.com/
category/inorganic-chemistry/](https://www.chemtube3d.com/category/inorganic-chemistry/)

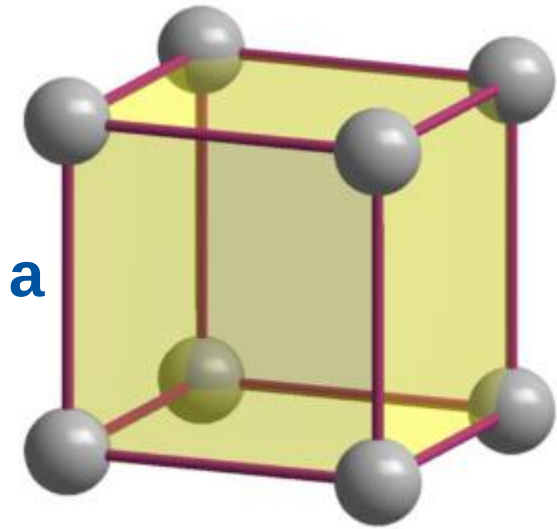


33

Aufgabe 13.1 – kubisch-primitives Gitter

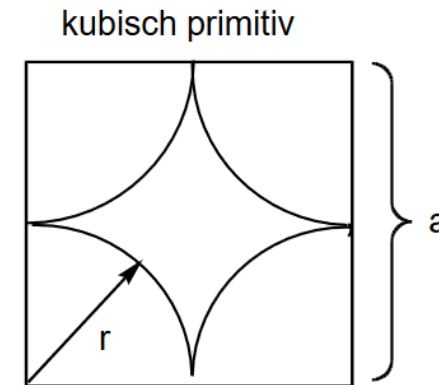
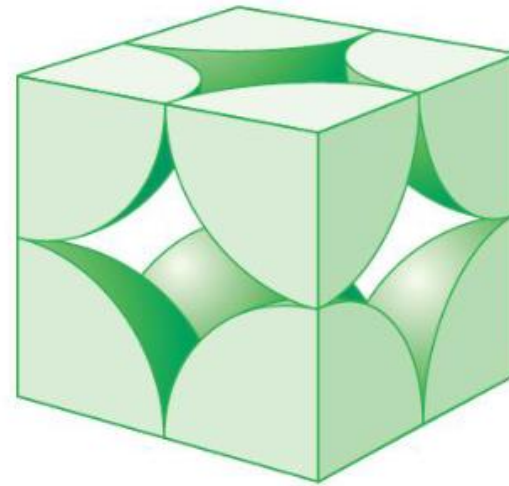
Geben Sie die Koordinationszahlen und gebildeten Koordinationspolyeder für das kubisch-primitive (pc), das kubisch-raumzentrierte (bcc) und das kubisch-flächenzentrierte (fcc) Gitter an.

primitive cubic (cP)
oder simple cubic (sc)

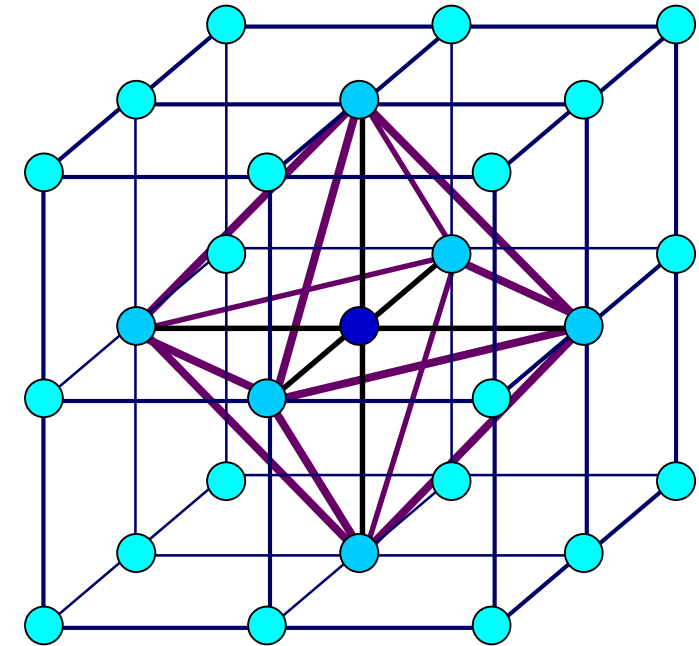


kubisch-primitiv
 α -Po-Typ

Kürzester Atomabstand ist a



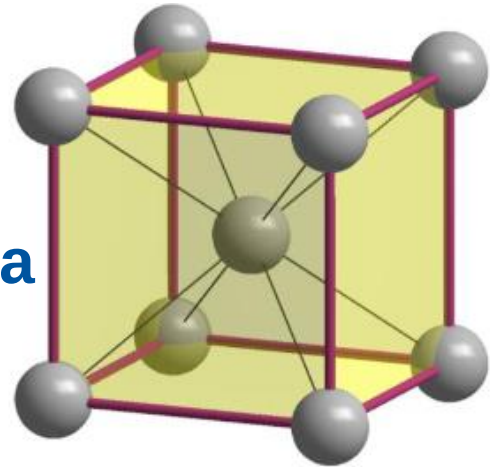
primitiv:
 $a = 2 \times r$



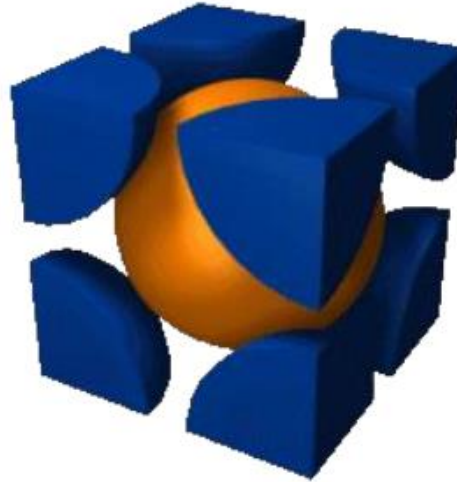
KZ = 6
Oktaeder

Aufgabe 13.1 – kubisch-innenzentriertes Gitter

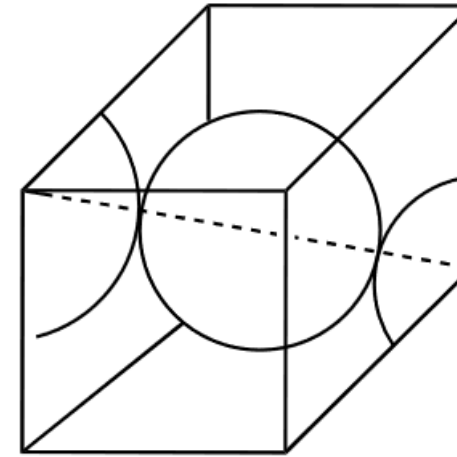
Geben Sie die Koordinationszahlen und gebildeten Koordinationspolyeder für das kubisch-primitive (pc), das kubisch-raumzentrierte (bcc) und das kubisch-flächenzentrierte (fcc) Gitter an.



kubisch-raumzentriert (krz)
(kubisch-**i**nnenzentriert,
body centered cubic, bcc)
oder ci



kubisch innenzentriert



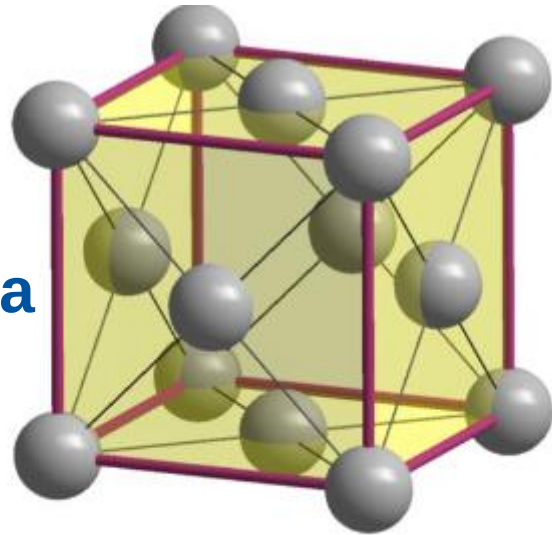
$$\begin{aligned}\text{Würfeldiagonale} &= a\sqrt{3} \\ \rightarrow 4r &= a \cdot \sqrt{3}\end{aligned}$$

Kürzester Atomabstand
entspricht
der halben Raumdiagonalen $\frac{\sqrt{3}}{2}a$

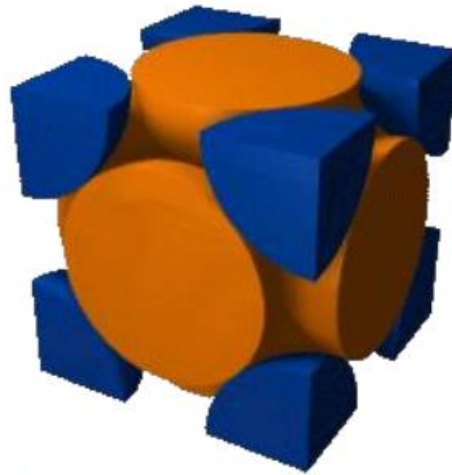
→ KZ = 8 Würfel

Aufgabe 13.1 – kubisch-flächenzentriertes Gitter

Geben Sie die Koordinationszahlen und gebildeten Koordinationspolyeder für das kubisch-primitive (pc), das kubisch-raumzentrierte (bcc) und das kubisch-flächenzentrierte (fcc) Gitter an.

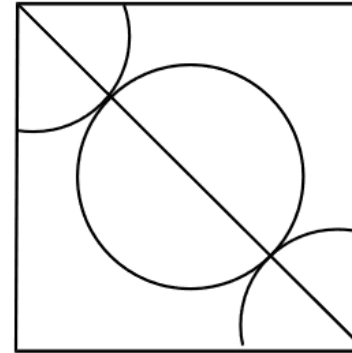


kubisch-**f**lächenzentriert (kfz)
(*face centered cubic, fcc, cubic close packing, ccp*)
oder cF



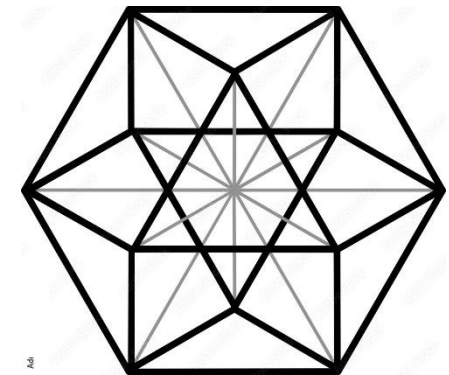
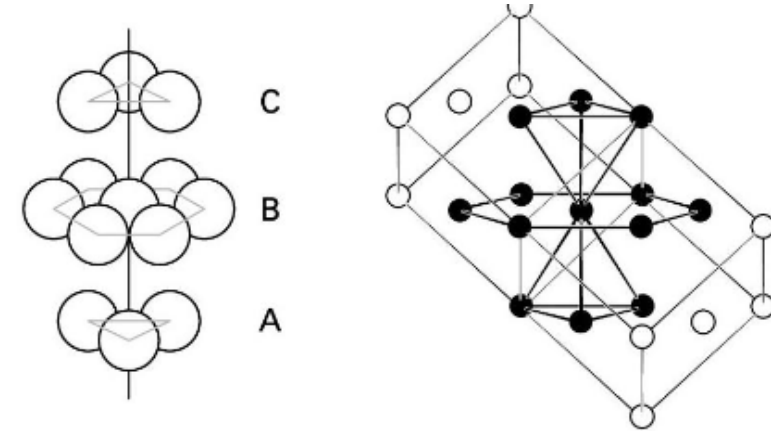
Kürzester Atomabstand
entspricht
der halben Flächendiagonalen $\frac{\sqrt{2}}{2} a$

kubisch flächenzentriert



$$\text{Seitendiagonale} = a\sqrt{2}$$

$$4r = a\sqrt{2}$$

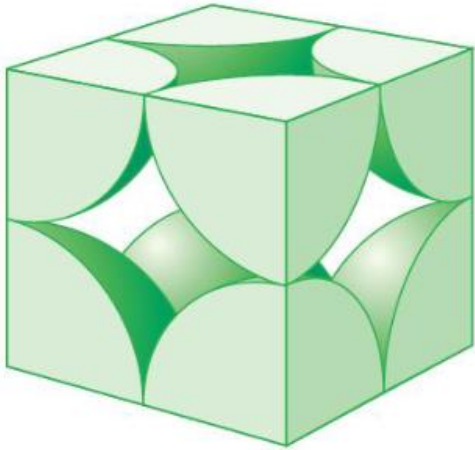


KZ = 12

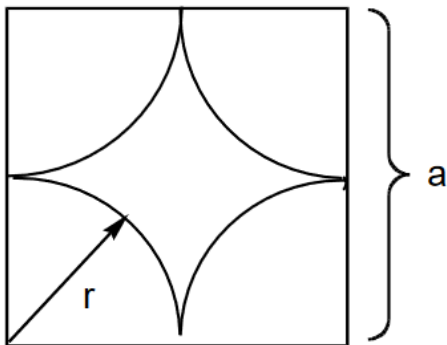
Kuboktaeder

Packungsdichte cP/sc – Aufgabe 13.2

Wie groß ist die Raumausfüllung (Packungsdichte) in einem kubisch-primitiven Gitter?



kubisch primitiv

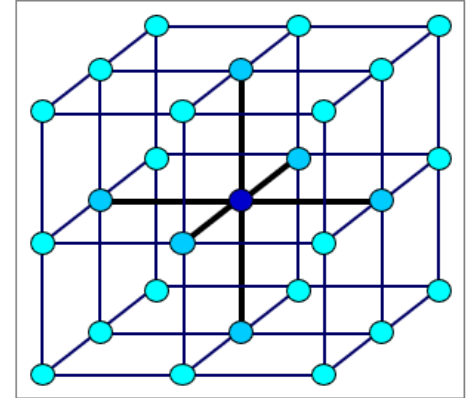


$$a = 2 \cdot r$$

$$\Leftrightarrow r = \frac{a}{2}$$

Wie viele Kugeln pro EZ?

→ 8 Kugeln auf den Ecken der EZ,
Eck-Kugel teilt Volumen mit 8 EZ
Also Anzahl(Kugel) = $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$ pro EZ



Welches Volumen pro Kugel?

$$\rightarrow V(\text{Kugel}) = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^3 = \frac{1}{6} \cdot \pi \cdot a^3$$

Welches Volumen hat die EZ? → $V(\text{EZ}) = a^3$

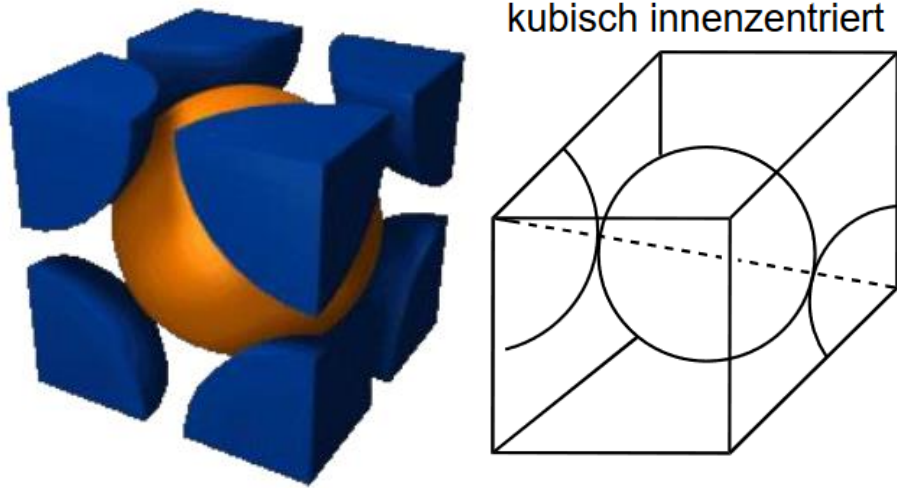
$$\text{Raumausfüllung} = \frac{V(\text{Kugel}) \cdot \text{Anzahl}(\text{Kugel})}{V(\text{EZ})} = \frac{\frac{1}{6} \cdot \pi \cdot a^3 \cdot 1}{a^3} = \frac{1}{6} \cdot \pi \approx 0,5236$$

Die Raumausfüllung (Packungsdichte) des kubisch-primitiven Gitters ist **ca. 52%**

Packungsdichte krz/bcc – Aufgabe 13.3

Wolfram kristallisiert kubisch raumzentriert (Dichte $\rho = 19,3 \text{ g cm}^{-3}$, $M = 183,84 \text{ g mol}^{-1}$).

a. Berechnen Sie die Raumausfüllung (Packungsdichte) im Gitter.



Wie viele Kugeln pro EZ?

→ 1 Kugel im Zentrum der EZ
8 Kugeln auf den Ecken der EZ,
Eck-Kugel teilt Volumen mit 8 EZ

Also Anzahl(Kugel) = $8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$ pro EZ

Welches Volumen pro Kugel?

$$\rightarrow V(\text{Kugel}) = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a \right)^3 = \frac{4}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{64} \cdot \pi \cdot a^3 = \frac{\sqrt{3}}{16} \cdot \pi \cdot a^3$$

Welches Volumen hat die EZ? → $V(\text{EZ}) = a^3$

Würfel diagonale: $a \cdot \sqrt{3}$

$$4 \cdot r = a \cdot \sqrt{3} \Leftrightarrow r = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a$$

$$\text{Raumausfüllung} = \frac{V(\text{Kugel}) \cdot \text{Anzahl}(\text{Kugel})}{V(\text{EZ})} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{16} \cdot \pi \cdot a^3 \cdot 2}{a^3} = \frac{\sqrt{3}}{8} \cdot \pi \approx 0,6802$$

Die Raumausfüllung (Packungsdichte) des kubisch-raumzentrierten Gitters ist **ca. 68%**

Packungsdichte krz/bcc – Aufgabe 13.3

Wolfram kristallisiert kubisch raumzentriert (Dichte $\rho = 19,3 \text{ g cm}^{-3}$, $M = 183,84 \text{ g mol}^{-1}$).

b. Schätzen Sie den Radius eines Wolfram-Atoms ab.

Avogadro Konstante

$$N_A = 6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Anzahl Teilchen pro Mol

Volumen der Elementarzelle?

$$\rho(W) = \frac{m_{\text{bulk}}(W)}{V_{\text{bulk}}(W)} = \frac{\cancel{x} \cdot m_{EZ}(W)}{\cancel{x} \cdot V_{EZ}(W)}$$

$$V(EZ) = \frac{m_{EZ}(W)}{\rho(W)} = \frac{6,0936 \cdot 10^{-22} \text{ g}}{19,3 \text{ g cm}^{-3}} = 3,16 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3$$

Gewicht der Elementarzelle?

$$m_{EZ}(W) = \text{Anzahl}(W) \cdot m(W - \text{Atom})$$

$$\begin{aligned} &= \text{Anzahl}(W) \cdot \frac{M(W)}{N_A} = 2 \cdot \frac{183,84 \text{ g mol}^{-1}}{6,022045 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} \\ &= 6,0936 \cdot 10^{-22} \text{ g} \end{aligned}$$

$$R = \frac{V(W) \cdot \text{Anzahl}(W)}{V(EZ)} \Leftrightarrow V(W) = R \cdot \frac{V(EZ)}{\text{Anzahl}(W)} = 0,680 \cdot \frac{3,16 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3}{2} = 1,07 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3$$

$$V(W) = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3}{4 \cdot \pi} \cdot V(W)} = \sqrt[3]{\frac{3}{4 \cdot \pi} \cdot 1,07 \cdot 10^{-23} \text{ cm}^3} = 1,37 \cdot 10^{-8} \text{ cm} = 137 \text{ pm} \quad (\text{Exp: } 135 \text{ pm})$$

Eisenmodifikationen – Aufgabe 13.4

Eisen kristallisiert unterhalb von 906 °C im kubisch-raumzentrierten (bcc) Gitter (α -Fe), oberhalb dieser Temperatur im kubisch-flächenzentrierten (fcc) Gitter (γ -Fe). Berechnen Sie das Dichteverhältnis beider Eisentypen unter der Annahme, dass der Radius der Eisenatome gleich ist.

aus Aufg. 13.3

$$m_{EZ}(Fe) = N_{EZ}(Fe) \cdot \frac{M(Fe)}{N_A}$$

$$R = \frac{V(Fe) \cdot N_{EZ}(Fe)}{V(EZ)} \Leftrightarrow V(EZ) = \frac{V(Fe) \cdot N_{EZ}(Fe)}{R}$$

$$\frac{\rho(\alpha - Fe)}{\rho(\gamma - Fe)} = ?$$

$$\rho(Fe) = \frac{m_{EZ}(Fe)}{V_{EZ}(Fe)} \longrightarrow \rho(Fe) = \frac{N_{EZ}(Fe) \cdot \frac{M(Fe)}{N_A}}{\frac{V(Fe) \cdot N_{EZ}(Fe)}{R}} = \frac{R}{V(Fe)} \cdot \frac{M(Fe)}{N_A}$$

$$\rho(\alpha - Fe) = \frac{R_{bcc}}{V(\alpha - Fe)} \cdot \frac{M(Fe)}{N_A}$$

$$\rho(\gamma - Fe) = \frac{R_{fcc}}{V(\gamma - Fe)} \cdot \frac{M(Fe)}{N_A}$$

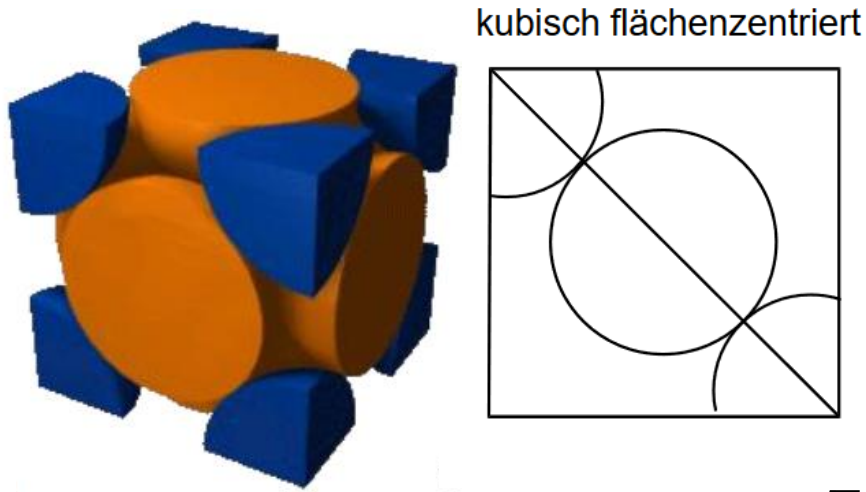
$$\longrightarrow \frac{\rho(\alpha - Fe)}{\rho(\gamma - Fe)} = \frac{R_{bcc}}{V(\alpha - Fe)} \cdot \frac{V(\gamma - Fe)}{R_{fcc}} \cdot \frac{\cancel{M(Fe)}}{\cancel{N_A}} \cdot \frac{\cancel{N_A}}{\cancel{M(Fe)}} = \frac{R_{bcc}}{R_{fcc}} \cdot \frac{V(\gamma - Fe)}{V(\alpha - Fe)}$$

da $r(\gamma - Fe) = r(\alpha - Fe)$,
folgt $V(\gamma - Fe) = V(\alpha - Fe) = V(Fe)$

$$\longrightarrow \frac{\rho(\alpha - Fe)}{\rho(\gamma - Fe)} = \frac{R_{bcc}}{R_{fcc}} \quad \begin{array}{l} \text{berechnet} \\ \text{in Aufg. 13.3} \end{array} \quad \longleftarrow ?$$

Packungsdichte *kfz/fcc* – Aufgabe 13.4 – γ -Fe

Eisen kristallisiert unterhalb von 906 °C im kubisch-raumzentrierten (*bcc*) Gitter (α -Fe), oberhalb dieser Temperatur im kubisch-flächenzentrierten (*fcc*) Gitter (γ -Fe). Berechnen Sie das Dichteverhältnis beider Eisentypen unter der Annahme, dass der Radius der Eisenatome gleich ist.



Seitendiagonale: $a \cdot \sqrt{2}$

$$4 \cdot r = a \cdot \sqrt{2} \Leftrightarrow r = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot a$$

Wie viele Kugeln pro EZ?

8 Kugeln auf den Ecken der EZ, 6 Kugeln auf den Ecken der EZ,
Eck-Kugel teilt Volumen mit 8 EZ Flächen-Kugel teilt Volumen mit 2 EZ

$$\rightarrow \text{Also Anzahl(Kugel)} = 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4 \text{ pro EZ}$$

Welches Volumen pro Kugel?

$$\rightarrow V(\text{Kugel}) = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot a \right)^3 = \frac{4}{3} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{64} \cdot \pi \cdot a^3 = \frac{\sqrt{2}}{24} \cdot \pi \cdot a^3$$

Welches Volumen hat die EZ? $\rightarrow V(\text{EZ}) = a^3$

$$\text{Raumausfüllung} = \frac{V(\text{Kugel}) \cdot \text{Anzahl(Kugel)}}{V(\text{EZ})} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{24} \cdot \pi \cdot a^3 \cdot 4}{a^3} = \frac{\sqrt{2}}{6} \cdot \pi \approx 0,7405$$

Die Raumausfüllung (Packungsdichte) des kubisch-flächenzentrierten Gitters ist **ca. 74%**

Eisenmodifikationen – Aufgabe 13.4

Eisen kristallisiert unterhalb von 906 °C im kubisch-raumzentrierten (bcc) Gitter (α -Fe), oberhalb dieser Temperatur im kubisch-flächenzentrierten (fcc) Gitter (γ -Fe). Berechnen Sie das Dichteverhältnis beider Eisentypen unter der Annahme, dass der Radius der Eisenatome gleich ist.

$$\frac{\rho(\alpha - Fe)}{\rho(\gamma - Fe)} = \frac{R_{bcc}}{R_{fcc}} = \frac{0,6802}{0,7405} = \mathbf{0,919}$$

Gemessen werden Dichten von 7,65 g cm⁻³ (α -Fe) bzw. 7,88 g cm⁻³ (γ -Fe), wie können Sie die Diskrepanz zwischen erwarteten und gemessenen Werten erklären?

$$\frac{\rho_{exp}(\alpha - Fe)}{\rho_{exp}(\gamma - Fe)} = \frac{7,65 \text{ g cm}^{-3}}{7,88 \text{ g cm}^{-3}} = \mathbf{0,971}$$

Die Annahme, $r(\gamma - Fe) = r(\alpha - Fe)$ und damit $V(\gamma - Fe) = V(\alpha - Fe) = V(Fe)$ ist nur eine grobe Näherung

Genauere Rechnung erfordert:

$$\frac{\rho(\alpha - Fe)}{\rho(\gamma - Fe)} = \frac{R_{bcc}}{R_{fcc}} \cdot \frac{V(\gamma - Fe)}{V(\alpha - Fe)}$$

Radius der Fe-Atome oder Größe der EZ muss bekannt sein (z.B. durch Röntgenbeugung)

CsCl-Strukturtyp – Aufgabe 13.5

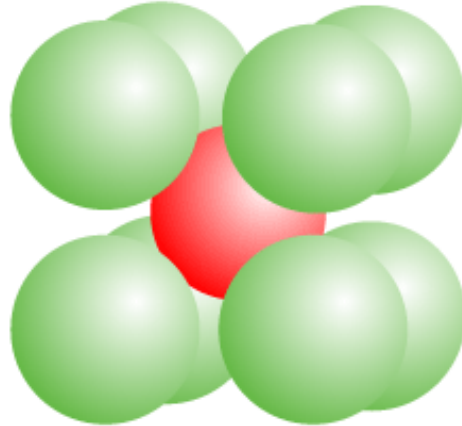
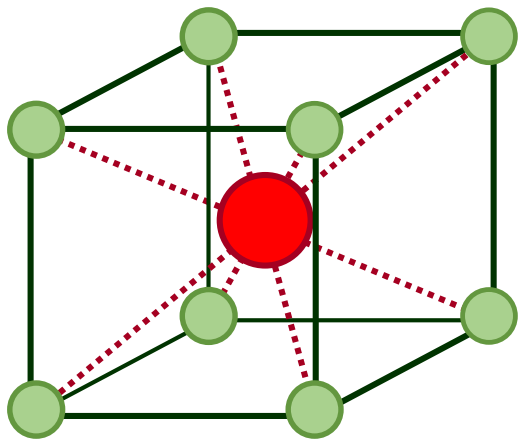
In der CsCl - Struktur bilden die Cs^+ und die Cl^- Ionen jeweils kubisch-primitive Teilgitter, die in Richtung der Raumdiagonalen um den Translationsbetrag $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ versetzt sind.

a. Zeichnen Sie die Elementarzelle.

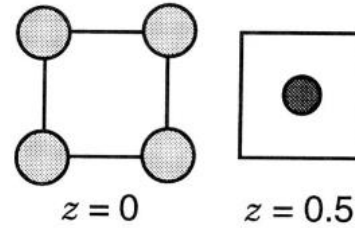
b. Wie groß ist das theoretische Radienverhältnis $r(\text{Cs}^+) / r(\text{Cl}^-)$? Untersuchen Sie hierfür die Geometrie eines Cs-Kations im Kontakt mit acht einander berührenden Chloridionen.

CsCl-Strukturtyp – Aufgabe 13.5

In der CsCl - Struktur bilden die Cs^+ und die Cl^- Ionen jeweils kubisch-primitive Teilgitter, die in Richtung der Raumdiagonalen um den Translationsbetrag $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ versetzt sind. **a. Zeichnen Sie die Elementarzelle.**



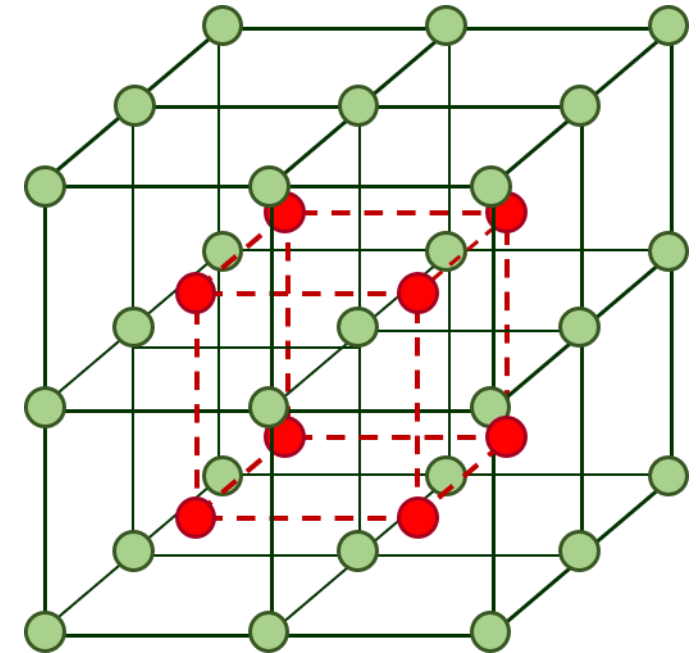
Vereinfachte Darstellung:
Schnitte durch EZ



(z gibt Achsenabschnitt an)

Es handelt sich nicht um eine kubisch-raumzentrierte Zelle (krz/bcc), sondern um zwei ineinander verschachtelte, kubisch-primitive (cP) Zellen!

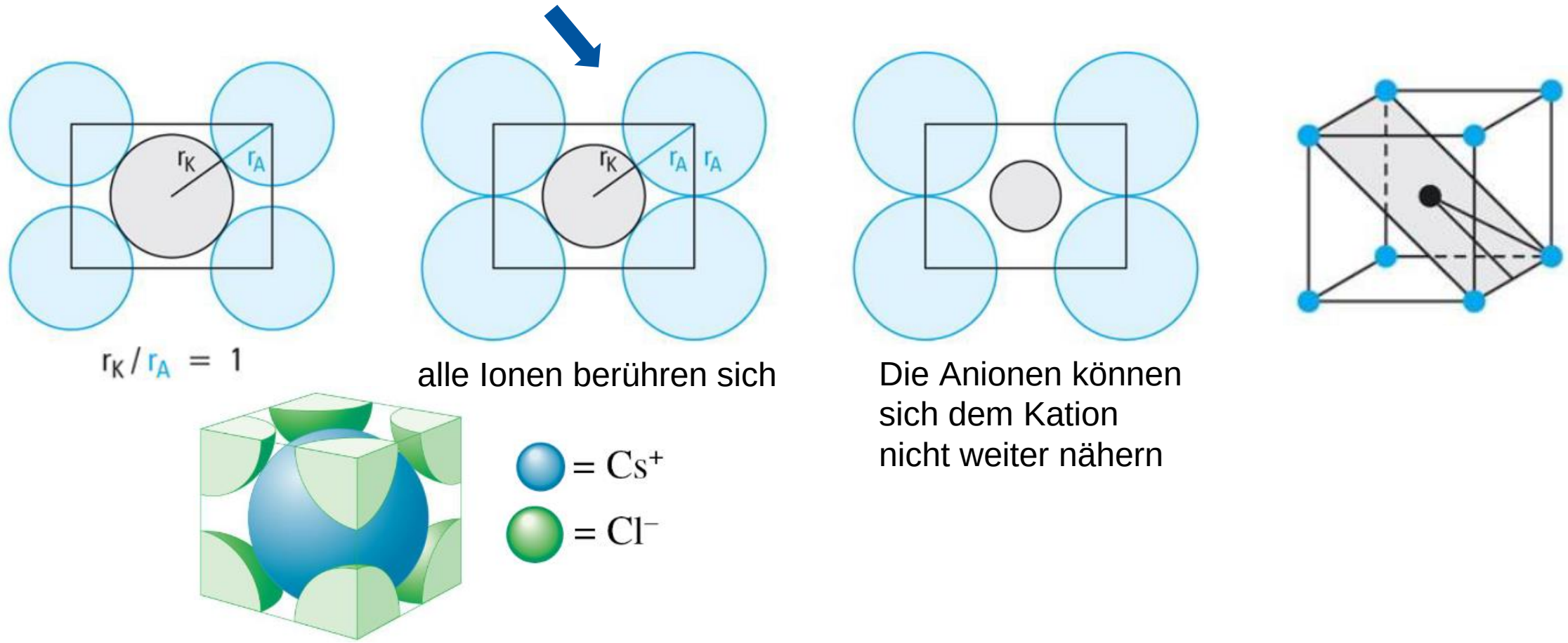
$\text{KZ}(\text{Anion}) = \text{KZ}(\text{Kation}) = 8$, Kationen befüllen Lücken im Anionengitter



8 Elementarzellen

CsCl-Strukturtyp – Aufgabe 13.5

b. Wie groß ist das theoretische Radienverhältnis $r(\text{Cs}^+) / r(\text{Cl}^-)$? Untersuchen Sie hierfür die Geometrie eines Cs-Kations im Kontakt mit acht **einander berührenden** Chloridionen.



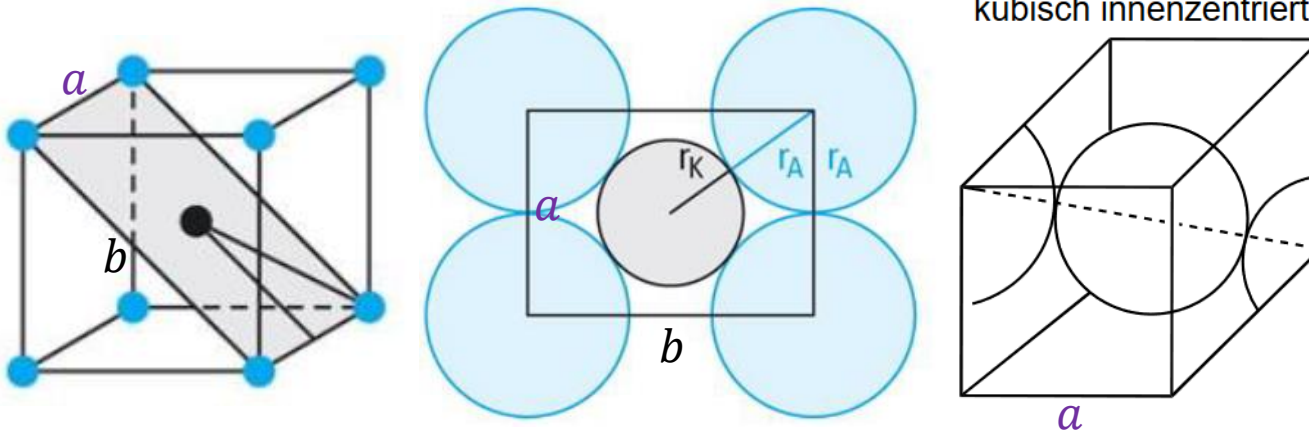
CsCl-Strukturtyp – Aufgabe 13.5

b. Wie groß ist das theoretische Radienverhältnis $r(\text{Cs}^+) / r(\text{Cl}^-)$? Untersuchen Sie hierfür die Geometrie eines Cs-Kations im Kontakt mit acht **einander berührenden** Chloridionen.

$$\frac{r_K(\text{Cs}^+)}{r_A(\text{Cl}^-)} = ?? \quad (\text{für den Fall das Cl}^- \text{ Ionen sich berühren})$$

(siehe auch Aufg. 13.3)

Würfel diagonale: $a \cdot \sqrt{3}$



$$r_A(\text{Cl}^-) = 181 \text{ pm}$$

$$r_K(\text{Cs}^+) = 167 \text{ pm}$$

Kantenlänge: a

$$a = 2 \cdot r_A(\text{Cl}^-)$$

$$\frac{r_K(\text{Cs}^+)}{r_A(\text{Cl}^-)}$$

$$2 \cdot r_A(\text{Cl}^-) + 2 \cdot r_K(\text{Cs}^+) = a \cdot \sqrt{3}$$

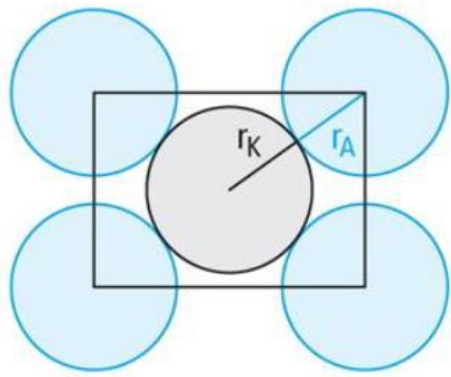
$$\Leftrightarrow r_A(\text{Cl}^-) + r_K(\text{Cs}^+) = a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Leftrightarrow r_A(\text{Cl}^-) + r_K(\text{Cs}^+) = 2 \cdot r_A(\text{Cl}^-) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

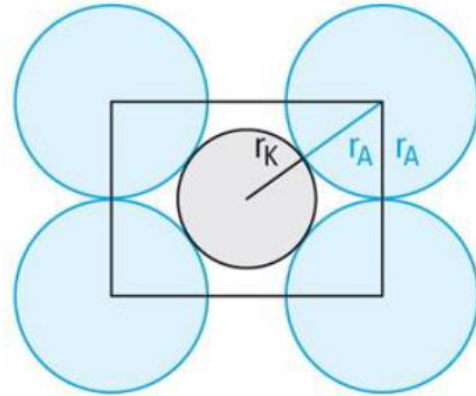
$$\Leftrightarrow 1 + \frac{r_K(\text{Cs}^+)}{r_A(\text{Cl}^-)} = \sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{r_K(\text{Cs}^+)}{r_A(\text{Cl}^-)} = \sqrt{3} - 1 = \mathbf{0,732}$$

CsCl-Strukturtyp – Aufgabe 13.5



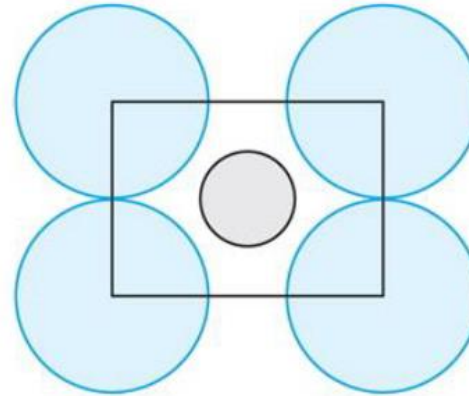
$$r_K / r_A = 1$$



alle Ionen berühren sich

$$\frac{r_K + r_A}{r_A} = \frac{\sqrt{3}}{1}$$

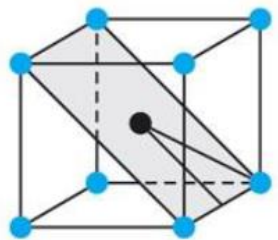
$$(b) \quad r_K / r_A = \sqrt{3} - 1 = 0,732$$



die Anionen können sich dem Kation nicht weiter nähern

$$r_K / r_A < 0,732$$

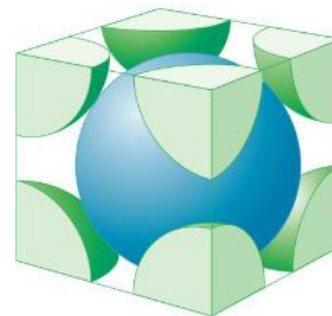
(a)



CsCl-Gitter
KZ = 8

● Kation
● Anion

(c)



● = Cs⁺
● = Cl⁻

→ für $r_K : r_A < 0,732$ wird ein Wechsel von KZ = 8 zu KZ = 6 erwartet.

Diskrete Werte:

$$r_A(\text{Cl}^-) = 181 \text{ pm}$$

$$r_K(\text{Cs}^+) = 167 \text{ pm}$$

$$\rightarrow \frac{r_K(\text{Cs}^+)}{r_A(\text{Cl}^-)} = \frac{167 \text{ pm}}{181 \text{ pm}} = 0,92$$

Perowskit Struktur – Aufgabe 13.6

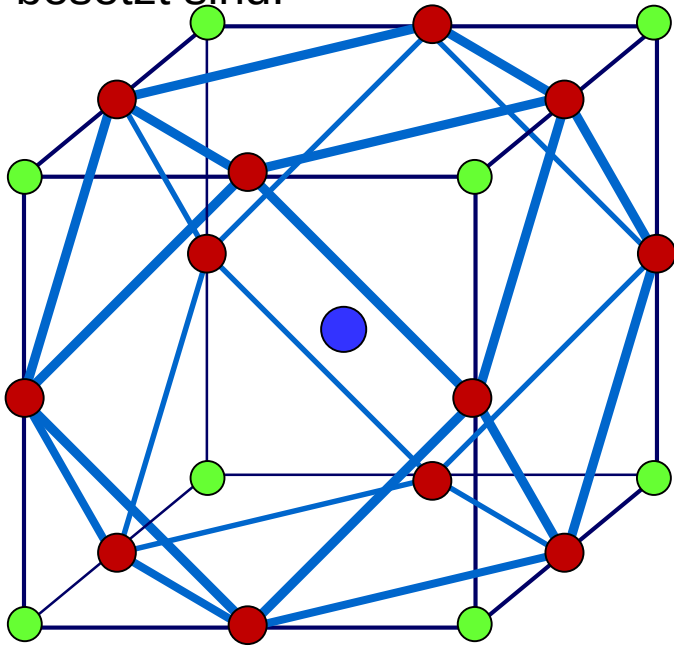
Ein ternäres Oxid kristallisiert in einer kubischen Elementarzelle ($a = 400 \text{ pm}$), in der folgende Punktlagen besetzt sind:

M_I^{2+} : 0, 0, 0; M_{II}^{4+} : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$; O^{2-} : $\frac{1}{2}$, 0, 0; sowie 0, $\frac{1}{2}$, 0 und 0, 0, $\frac{1}{2}$.

- a. Bestimmen Sie die Zusammensetzung der Verbindung.
- b. Ermitteln Sie die Zahl der Formeleinheiten pro Elementarzelle.
- c. Bestimmen Sie die Koordinationszahlen der Metalle M_I und M_{II} durch die Sauerstoffionen.
- d. Geben Sie an, wie viele nächste M_I , M_{II} und O^{2-} Nachbarn jeder Sauerstoff hat.
- e. Bestimmen Sie die Bindungslängen $M_I\text{--O}$ und $M_{II}\text{--O}$.

Zeichnen von Elementarzellen – Aufgabe 13.6 – a

Ein ternäres Oxid kristallisiert in einer kubischen Elementarzelle ($a = 400 \text{ pm}$), in der folgende Punktlagen besetzt sind:



M_I^{2+} : 0, 0, 0 grün, auf dem Ursprung z.B. (Ca^{2+})

M_{II}^{4+} : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ blau, im Zentrum z.B. (Ti^{4+} , Ir^{4+})

O^{2-} : $\frac{1}{2}$, 0, 0
0, $\frac{1}{2}$, 0
0, 0, $\frac{1}{2}$ rot, auf den Kantenmitten

a. Bestimmen Sie die Zusammensetzung der Verbindung. M_I^{2+} : 8 Kationen auf den Ecken $\rightarrow 8 \cdot \frac{1}{8} = 1$ Kation pro EZ

M_{II}^{4+} : 1 Kationen im Zentrum $\rightarrow 1$ Kation pro EZ

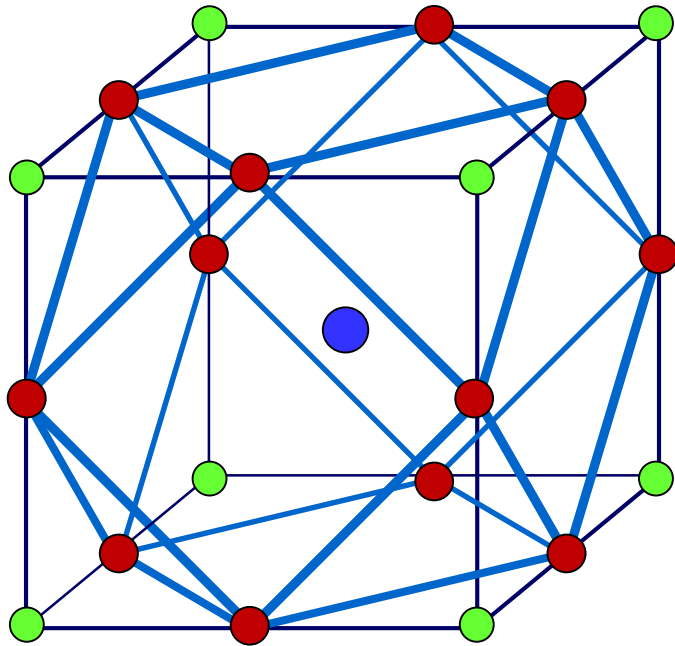
$\rightarrow (\text{M}_I)_1(\text{M}_{II})_1\text{O}_3$ **Perowskit-Struktur (ABO_3)**

O^{2-} : 12 Anionen auf Kantenmitten $\rightarrow 12 \cdot \frac{1}{4} = 3$ Anionen pro EZ

Ermittlung Formeleinheit– Aufgabe 13.6 – b

Ein ternäres Oxid kristallisiert in einer kubischen Elementarzelle ($a = 400 \text{ pm}$), in der folgende Punktlagen besetzt sind:

Perowskit-Struktur

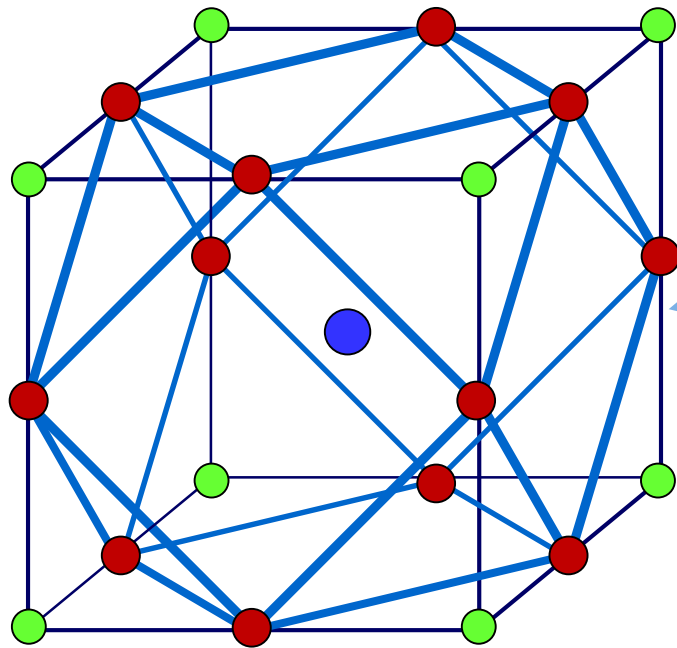


b. Ermitteln Sie die Zahl der Formeleinheiten pro Elementarzelle.

→ eine Formeleinheit pro EZ

Koordinationszahlen– Aufgabe 13.6 – c

Ein ternäres Oxid kristallisiert in einer kubischen Elementarzelle ($a = 400 \text{ pm}$), in der folgende Punktlagen besetzt sind: **c.** Bestimmen Sie die Koordinationszahlen der Metalle M_I und M_{II} durch die **Sauerstoffionen**.

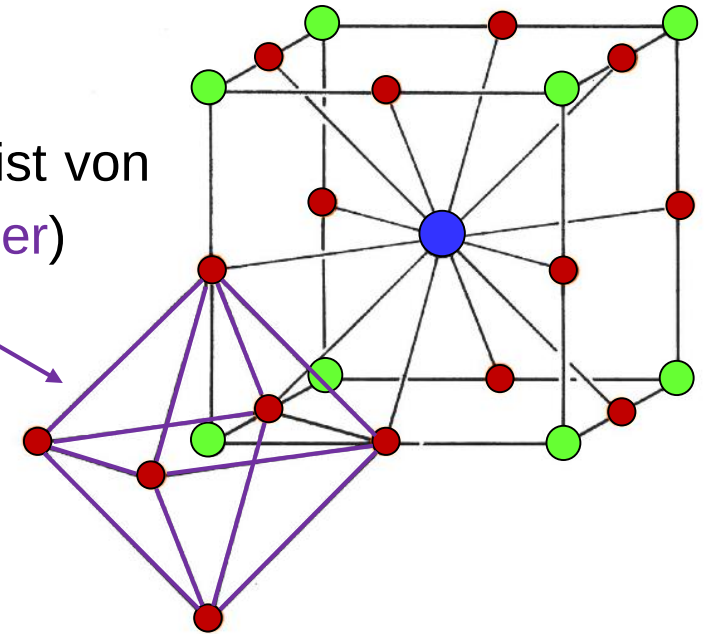


Perowskit-Struktur



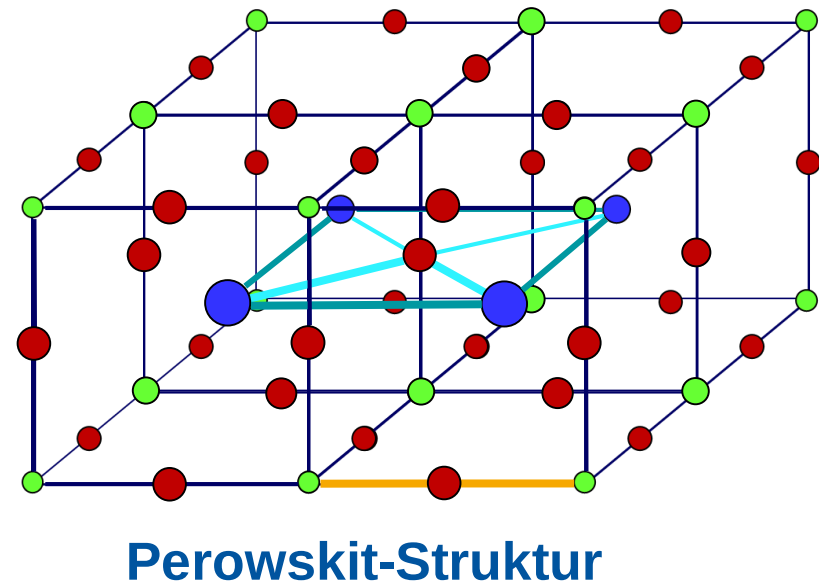
Das zentrale Kation M_{II}^{4+} ist von **12 O^{2-}** -Anionen umgeben $\rightarrow$ **KZ=12** (Kuboktaeder)

Jedes M_I^{2+} -Kation auf den Ecken der EZ ist von **6 O^{2-}** -Anionen umgeben $\rightarrow$ **KZ=6** (Oktaeder)



Koordinationszahlen– Aufgabe 13.6 – d

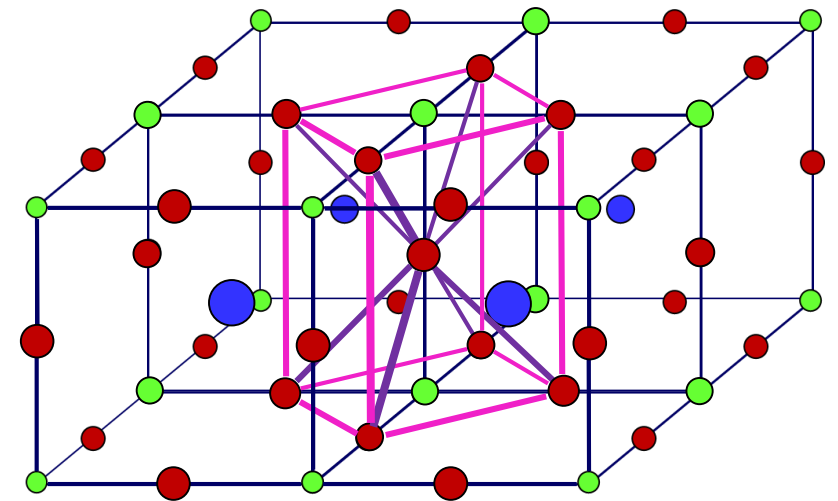
Ein ternäres Oxid kristallisiert in einer kubischen Elementarzelle ($a = 400 \text{ pm}$), in der folgende Punktlagen besetzt sind: **d.** Geben Sie an, wie viele nächste M_I , M_{II} und O^{2-} Nachbarn jeder **Sauerstoff** hat.



Jedes O^{2-} -Anion auf den Kantenmitten der EZ ist von **2 M_I^{2+} -Kation** umgeben $\rightarrow$ **KZ=2 (linear)**

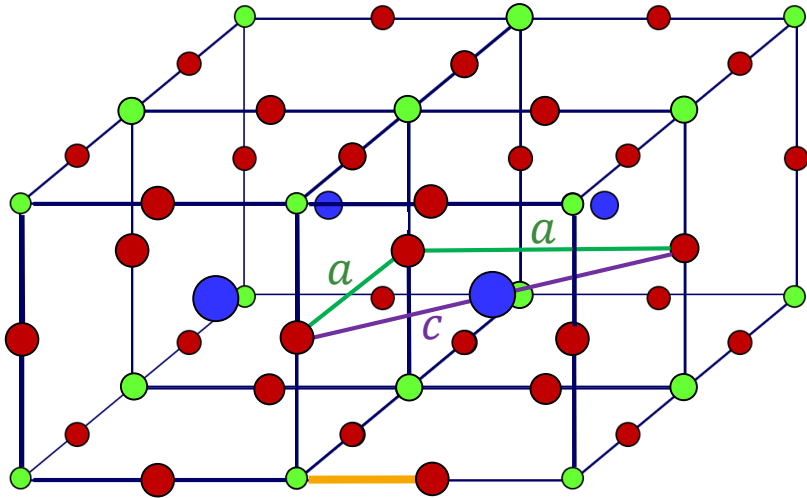
Jedes O^{2-} -Anion auf den Kantenmitten der EZ ist von **4 M_{II}^{4+} -Kation** umgeben $\rightarrow$ **KZ=4 (Quadrat)**

Jedes O^{2-} -Anion auf den Kantenmitten der EZ ist von **8 O^{2-} -Anion** umgeben $\rightarrow$ **KZ=8 (Würfel)**



Bindungslängen– Aufgabe 13.6 – e

Ein ternäres Oxid kristallisiert in einer kubischen Elementarzelle ($a = 400 \text{ pm}$), in der folgende Punktlagen besetzt sind: e. Bestimmen Sie die Bindungslängen $M_I\text{--O}$ und $M_{II}\text{--O}$.



$M_I\text{--O}$: Bindungslänge entspricht halber Kantenlänge

$$\rightarrow d(M_I - O) = \frac{1}{2} \cdot a = \frac{1}{2} \cdot 400 \text{ pm} = 200 \text{ pm}$$

$M_{II}\text{--O}$: Bindungslänge entspricht halber Flächendiagonalen c

$$\rightarrow d(M_{II} - O) = \frac{1}{2} \cdot c = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot a = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 400 \text{ pm}$$

$$\approx 283 \text{ pm}$$

$$\rightarrow c^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 \Leftrightarrow c = \sqrt{2} \cdot a$$

Zusatzmaterialien beachten

Zusatzmaterialien im Lernraum zur Übung beachten!

▼ Zusatzmaterial



Logarithmusgesetze

Abschluss ▼

93.0 KB · Hochgeladen 2.10.2024 11:16



SI-Einheiten

Abschluss ▼

1.0 MB · Hochgeladen 9.10.2024 17:02



Signifikante Stellen

Abschluss ▼

96.4 KB · Hochgeladen 2.10.2024 11:16



Standards, Signifikante Stellen, Nomenklatur

Abschluss ▼

121.9 KB · Hochgeladen 2.10.2024 11:16



Liste erlaubter Taschenrechner - Positiv-Liste

Unter dem angegebenen Link finden Sie die aktuelle Liste mit Taschenrechnern, die für die Klausur zugelassen sind.

← Zusammenfassung
signifikante Stellen

← Wichtig!

Zusatzmaterialien beachten

Normbedingungen und Standardbedingungen

Je nach Fachrichtung, wissenschaftlicher Disziplin und Kontinent wurden durch verschiedene Standardisierungsgremien leider unterschiedliche Standards definiert. Für die Veranstaltung *Allgemeine Anorganische Chemie* halten wir folgende Bedingungen fest:

Normbedingungen (bei Aufgaben zum Thema „ideale Gase“):

$$T = 273.15 \text{ K}; p = 101325 \text{ N m}^{-2} = 101325 \text{ Pa} \\ (\text{also } 0 \text{ }^{\circ}\text{C und } 1 \text{ atm})$$

thermodynamische Standardbedingungen für die Veranstaltungen „Allgemeine Anorganische Chemie“:

$$T = 298.15 \text{ K}; p = 101300 \text{ Pa} \\ (\text{also } 25 \text{ }^{\circ}\text{C und etwa } 1 \text{ atm; Näherung nicht in der Klausur anwendbar})$$

Nomenklatur von Ladungen und Oxidationszahlen

Physikalisch beobachtbare Ladungen (bspw. 2+) sind von den formal abzuleitenden Oxidationszahlen (+2) durch die Stellung des Vorzeichens zu unterscheiden. Eine Ladung ist immer durch ein nachgestelltes Vorzeichen anzugeben, ein vorangestelltes Vorzeichen bezeichnet dagegen eine Oxidationszahl, siehe oben. Die Vorzeichen sind *immer* mit anzugeben. Oxidationszahlen sind *bevorzugt* in arabischen Ziffern anzugeben, doch auch die traditionelle Schreibweise mit römischen Ziffern (+II) wird akzeptiert.

Signifikante Stellen und Nachkommastellen

Bitte geben Sie das Ergebnis mit der Signifikanz an, die der kleinsten Signifikanz der Ausgangswerte in der Aufgabenstellung entspricht. Ignorieren Sie dabei Angaben von tabellierten Konstanten (z.B. 273.15 als Zahlenwert zur Umrechnung der Temperatur von der Celsius- in die Kelvin-Skala oder z.B. die Angabe der idealen Gaskonstante R).

Eine Ausnahme bilden die Aufgaben aus dem Bereich Säuren und Basen. pH-Werte, pK_A -Werte, usw. erwarten wir immer auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Beispiel 1:

Angaben in der Aufgabenstellung: $T = 1262 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\Delta H^0 = 178.1 \text{ kJ mol}^{-1}$ (4 sign. Stellen), $\Delta S^0 = 160 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (3 sign. Stellen)

Ergebnis mit 3 sign. Stellen:

$$\Delta G^0 = 178100 \text{ J mol}^{-1} - 1535.15 \text{ K} \cdot 160 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = -67524 \text{ J mol}^{-1} \\ = -67.5 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Beispiel 2: $c(\text{H}_3\text{O}^+) = 1.23 \text{ mol L}^{-1}$; $\text{pH} = -0.09$

Nomenklatur von Elementen und chemischen Formeln

Die korrekte Groß-/Kleinschreibung sowie Hoch-/Tiefstellung bei Elementsymbolen und in chemischen Formeln ist überaus wichtig. Dies gilt insbesondere auch für elektronische Eingaben in Prüfungssystemen. Das Elementsymbol von Blei ist Pb und nicht etwa PB, letzteres ist eine binäre Bor-Phosphor-Verbindung oder das Kfz-Kennzeichen für Paderborn. Während Sn das Elementsymbol von Zinn ist, bezeichnet SN metallisches Monoschwefelmononitrid. Die Formel für Wasser lautet H_2O (in Dynexite als H_2O geschrieben), nicht $\text{H}2\text{O}$.

Zum Vertiefen/Wiederholen des Vorlesungsstoffes → Bücher lesen

Katalog der Bibliothek: https://katalog.ub.rwth-aachen.de/discovery/search?vid=49HBZ_UBA:VU1

The screenshot shows the library catalog interface. At the top, there's a navigation bar with links: NEUE SUCHE, ANSCHAFFUNGS-VORSCHLAG, ZEITSCHRIFTENSUCHE, FERNLEIHE, INDEXSUCHE, DATENBANKSUCHE, and buttons for Anmelden and Menü. Below this is a search bar with the placeholder text 'Alles durchsuchen' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a link to 'ERWEITERTE SUCHE'. Below the search bar, two book results are displayed. The first result is for the book 'Allgemeine und Anorganische Chemie' by Erwin Riedel and Hans-Jürgen Meyer, published in 2018. It has a red box around the 'Online verfügbar' link. The second result is for 'Chemie : das Basiswissen der Chemie' by Charles E. Mortimer and Ulrich Müller, published in 2020. It also has a red box around the 'Online verfügbar' link. A blue arrow points from the search bar to the first book result. To the right of the book results, there's a blue bracket pointing to both books with the text 'Beide Bücher empfohlen'.

Zugang zu
wissenschaftlichen
Journalen und Büchern nur
über Eduroam bzw. VPN

Beide Bücher empfohlen

WLAN an der RWTH (eduroam): <https://help.itc.rwth-aachen.de/service/b3d9a2c8ae5345b8b8f5128143ef4e3c/>

Einrichten einer VPN-Verbindung: <https://help.itc.rwth-aachen.de/service/vbf6fx0gom76/>

Rechnen Sie die Übungsaufgaben

Kurze Lösungen in den „Musterlösungen“

▼ Musterlösungen

 Musterlösung zur Übung 0

315.7 KB · Hochgeladen 14.10.2024 16:27

Abschluss ▼

 Musterlösung zur Übung 1

867.9 KB · Hochgeladen 21.10.2024 21:23

Abschluss ▼

 Musterlösung zur Übung 2

553.3 KB · Hochgeladen 29.10.2024 09:21

Abschluss ▼

Ausführliche Lösungen in „Vortragsfolien“

▼ Vortragsfolien

 Vortragsfolien zur Übung 0

1015.9 KB · Hochgeladen 14.10.2024 20:09

Abschluss ▼

 Vortragsfolien zur Übung 1

1002.8 KB · Hochgeladen 21.10.2024 21:20

Abschluss ▼

 Vortragsfolien zur Übung 2

1011.6 KB · Hochgeladen 29.10.2024 09:26

Abschluss ▼

 Vortragsfolien zur Übung 3

570.5 KB · Hochgeladen 4.11.2024 13:51

Abschluss ▼

mehr Übungsaufgaben zum Vertiefen des Vorlesungsstoffs z.B. in dedizierten Übungsbüchern



BUCH

Übungsbuch : Allgemeine und Anorganische Chemie / Erwin Riedel, Christoph Janiak

Riedel, Erwin; Janiak, Christoph

2022

 Online verfügbar >

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

Viel Erfolg bei der Klausur!

A.Haseloer@FZ-Juelich.de